初中数学项目学习的设计与实践

——以“数学遇上艺术：解锁平面镶嵌密码的项目式学习之旅”为例

◆ 徐海宁

[摘　要] 初中数学项目学习的设计与实践，在设计思路上注重选题的科学性，以素养为导向，结合教材与教学实践，设计符合学生认知水平的项目；目标的可达性，从发现和解决问题的双向角度出发，设计“学科类—核心素养类—高阶素质类”三级目标；过程的可操作性，遵循“驱动性问题的提出—解决方案的设计—数学建模”三阶段核心流程；评价的多元性，既关注过程和成果的评价，也关注核心素养的发展与评价；在项目实施上关注分解驱动性问题、构建项目时间轴、搭建知识和技能的支架等。

[关键词] 初中数学；跨学科主题学习；项目式学习；实践；核心素养

[中图分类号] G420　　[文献标识码] A　　[文章编号] 1002－4808（2025）S1－0091－04

初中数学项目学习是以真实问题为驱动、以深度探究为路径、以学科融合为特征的创新教学模式。其通过创设结构化、情境化、跨学科的学习场域，引导学生在合作探究中经历数学建模、逻辑推理、数学运算等关键能力的实践转化，有效促进了《义务教育数学课程标准（2022年版）》（以下简称“新课标”）“三会”核心素养的落地。然而，现阶段项目的开发并不完善，项目实施也让老师们普遍感觉困难，教学改革面临挑战。所以，初中数学项目学习的设计与实践仍面临深入的探索和研究。

一、项目式学习的设计思路

项目式学习的关键是发掘合适的项目，要注重项目选题的科学性、目标的可达性、流程的可操作性以及评价的多元性[1]。

（一）项目选题注重科学性

跨学科项目主题的设计要以数学学科核心素养为导向，结合教材与教学实践，设计符合本校初中生数学学情、同时兼具现实性与跨学科融合的主题。

时值东直门中学八年级学生刚刚结束《三角形》一章的学习，探索和掌握三角形内角和定理和多边形内角和公式既是课标要求的重点内容，也是发展学生几何直观、推理和运算能力等核心素养的良好载体；章节后的数学活动主题为平面镶嵌，又恰恰是该部分内容的拓展和应用，为项目学习的主题提供了兼具科学性、现实性和趣味性的素材。因此笔者设计了“数学遇上艺术：解锁平面镶嵌密码的项目式学习之旅”的项目式学习活动，借此激发学生学习数学的兴趣，以及深刻理解数学在现实生活中的应用，感受数学跨学科融合的特点。

（二）项目目标注重可达性

新课标提出，项目式学习要关注学生是否能够解决问题，还要关注学生是否能够提出问题[2]。因此，项目式学习的目标应从学生发现和解决问题双向角度出发，从思维、方法、能力、情感、态度等维度拟定。

本次平面镶嵌项目式学习希望学生经历从生活实际中发现和提出数学问题、建立数学模型、应用数学知识解决问题，并用所得结论解决实际问题的过程，在此过程中掌握数学知识与技能，形成科学研究的一般方法，发展应用意识、创新意识和模型观念等核心素养，培养细致、认真、严谨的学习态度以及良好的合作、沟通和表达能力。因此，笔者设计了“学科类—核心素养类—高阶素质类”的三级目标（见表1）。

徐海宁/北京市东直门中学教师、备课组组长、中学高级教师（北京　10007）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1　平面镶嵌项目式学习的层级化目标设计框架表

序号	学科类	核心素养类	高阶素质类
1	了解平面镶嵌的概念及相关背景，欣赏平面镶嵌的图案	会用数学的眼光观察现实世界（主要表现为空间观念和几何直观）	跨学科：感受数学与艺术、文化的融合，提升审美能力
2	能从丰富的平面镶嵌图案中发现平面镶嵌的数学本质	会用数学的眼光观察现实世界（主要表现为抽象能力）	批判性思维
3	能进行数学建模，用多边形内角和及不定方程表达平面镶嵌的数学本质，并尝试求解	会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界（主要表现为推理能力、运算能力、模型观念、应用意识）	问题解决能力、自主学习能力、合作与沟通能力
4	能用得到的结论尝试进行平面镶嵌设计	会用数学的语言表达现实世界（主要表现为应用意识）	创新能力

（三）项目流程注重可操作性

新课标要求学生经历项目式学习的全过程，要“经历分工合作、试验调查、建立模型、计算反思、解决问题的过程”，主要包括：在实际情境中发现问题并转化为数学问题；独立思考并合作提出解决方案；根据问题背景构建数学模型；合理使用数据，借助模型得出结论；分析结论意义，反思模型合理性，得到符合背景的解答。

平面镶嵌项目式学习可以遵循以下流程：成立项目小组，明确成员分工；结合真实情境，自主查阅文献资料，学习、了解平面镶嵌相关背景知识；在真实情境中发现并提出数学问题；设计研究思路，提出解决方案；建立数学模型；利用数学知识进行计算并反思运算结果的合理性；最后根据运算结果解决实际问题。其中，基于真实情境查阅文献资料，自主学习相关知识，进而发现并提出数学问题为第一阶段——驱动性问题的提出；设计研究思路提出解决方案为第二阶段——解决方案的设计；通过试验调查，建立数学模型，并应用数学的知识计算求解并反思，最终解决实际问题为第三阶段——数学建模。这三个阶段是项目式学习的核心。

（四）项目评价注重多元性

项目评价应同时关注过程性评价与核心素养评价[3]。

1. 核心素养课堂表现观察表

由于项目学习的最终目标是发展学生的核心素养，因此，笔者设计了课堂核心素养表现观察表，对体现抽象能力、推理能力和运算能力等三个基本思想的学生活动进行观察，记录学生的表现，评估对应的能力发展（见表2）。

2. 小组自评、互评、教师评价表

在项目结束后的专门讨论会议上，小组成员共同回顾项目全过程，包括项目规划（20分），其中目标设定8分，计划制定12分；执行情况（30分），其中任务分工10分，执行过程20分；团队协作（20分），其中沟通交流8分，分工协作12分；成果达成度（20分），其中成果完整性8分，成果质量12分；以及个人成长（10分），其中知识技能提升6分，综合素质提升4分等方面，充分交流各自的感受与看法，进行自评；项目成果分享和展示后，进行小组间评价；最后，教师结合各小组的表现给出评价，综合三项评价得出小组总评。

二、项目式学习的实施路径

跨学科项目学习的实施是一项多环节的复杂活动[4]。因此，为了更好设计解决方案，教师要引导学生将驱动性问题分解为易操作的子问题，构建项目实施流程图，为学生搭建知识和技能的支架等。

（一）分解驱动性问题

教师在引导学生提出核心驱动问题后，为了实现项目的可操作性，要继续引导学生将核心驱动问题拆分成逻辑性强、易操作的子问题。平面镶嵌项目学习的核心驱动问题为：如何利用平面镶嵌的知识进行图案设计？项目成果为利用平面镶嵌知识设计的图案。可以从背景资料调查、挖掘数学本质、将研究对象分类等角度拆分出子问题。一是你都了解关于平面镶嵌的哪些背景知识？主要任务包括：查阅资料，了解平面镶嵌的严谨的数学定义、发展历史和应用场景，欣赏平面镶嵌图案，主产品为资料和笔记，用时1周。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　核心素养课堂表现观察表

环节	学生活动	能力评价	学生表现	核心素养
发现和提出驱动性问题	查阅资料，独立思考或与小组成员讨论后以小组为单位自主（第一次）提出问题	不能发现和提出数学问题		抽象能力
		能发现和提出数学问题，但研究价值有限，范围太大或太小		
		能发现和提出有价值的、研究范围适合的数学问题		
	小组分享交流、教师引导后（第二次）提出问题	不能发现和提出数学问题		
		能发现和提出数学问题，但研究价值有限，范围太大或太小		
		能发现和提出有价值的、研究范围适合的数学问题		
	师生讨论已经提出的问题的研究价值后（第三次）进一步完善问题	不能完善问题		
		能适当扩大或缩小研究范围，完善自己的问题		
设计研究思路（将驱动性问题拆分成子问题）	小组独立（第一次）设计研究思路	不能设计出研究思路		抽象能力
		能设计出研究思路，但分类不全面，不完善		
		能设计出分类全面的比较完善的研究思路		
	小组分享交流，师生讨论后（第二次）设计研究思路	不能设计出研究思路		
		能设计出研究思路，但分类不全面，不完善		
		能设计出分类全面的比较完善的研究思路		
建立数学模型	抽象出研究对象满足的等量关系：单点处有整数个内角的和等于360°	不能抽象出多边形能够进行平面镶嵌的等量关系		抽象能力
		能抽象出部分多边形能够进行平面镶嵌的等量关系，比如单点处正多边形的整数个内角的和等于180° 等		
		能抽象出完整的多边形能够进行平面镶嵌的等量关系		
	用不定方程表示等量关系	不能设未知数，并用不定方程表示等量关系		
		在教师提示后，仍不能设两个未知数，并列出不定方程		
		在教师提示后，能设两个未知数，列出含有两个未知数的二元一次不定方程		
		在教师提示后，能设四个未知数，列出含有四个未知数的四元一次不定方程		
求解数学模型	用列举法求解不定方程	不能求解不定方程		推理能力 运算能力
		能求出不定方程的部分解		
		能求出不定方程的全部解		

二是哪些多边形可以用来平面镶嵌？主要任务包括：设计研究方案和根据研究方案展开研究，主产品为研究报告，用时2周。三是如何利用以上结论设计平面镶嵌图案？主要任务包括设计平面镶嵌图案和小组分享、展示研究结果，主产品为图案设计稿和研究成果展示，用时1周。

（二）构建项目实施时间轴

为了项目的顺利完成，教师需要结合分解驱动问题协助学生规划时间表，构建项目实施时间轴。第一阶段，完成平面镶嵌知识的资料查阅，

中国知网　https://www.cnki.net

耗时一周；第二阶段，完成哪些多边形可以进行平面镶嵌的探究，又可以按照从简单到复杂，从特殊到一般进一步分解为三个层层递进的子问题：“对单一正多边形的探究—对单一任意多边形的探究—对两个正多边形组合的探究”，共耗时两周；第三阶段，完成平面镶嵌图案的设计，耗时一周。

（三）搭建知识和技能的支架

学生是项目式学习的主体和探索者，教师作为协助者应为学生搭建知识和技能的支架。本次项目式学习需要用到列和解二元一次和四元一次不定方程，学生此前接触不多，因此成为阻碍学生进行数学建模的难点。鉴于此，笔者适当补充了列和解不定方程的相关知识，并鼓励学生大胆尝试。

三、项目式学习的实践反思

（一）分解核心驱动问题是难点

搜集平面镶嵌的背景资料后，学生思考如何入手研究应用平面镶嵌的知识进行图案设计。由于平面镶嵌的图案千变万化，7个小组中有6个小组都感到无从下手。于是，笔者引导学生寻找概念中的关键词——几类全等的多边形，从平面镶嵌的概念入手发掘研究对象，进而引导学生体会研究复杂的图形可以从基本图形入手，感受科学研究的一般方法是从特殊到一般，从简单到复杂。

（二）建立数学模型是重点

首先，要引导学生抽象出研究对象所蕴含的数量关系，即：单点处有整数个内角的和等于360°，进而根据这个等量关系用字母表示数量，列出不定方程。为了让学生能抽象出这个等量关系，教学中，我采取了给学生搭建支架的教学方式，给学生提供剪拼材料，从正三角形、正五边形、正六边形等特殊图形、简单图形入手进行尝试，最终归纳出平面镶嵌的数学本质。

（三）发展“三会”核心素养是最终目标

本次项目式学习通过让学生从生活实际中抽象出数学问题，利用推理建立数学模型，发展了学生用数学的眼光看待现实世界、用数学的思维思考现实世界和用数学的语言表达现实世界的核心素养，深刻诠释了数学中的“抽象、推理、模型”等三个基本思想与“三会”目标的对应关系[5]。

[参 考 文 献]

[1] 李俊康, 张娜, 张玉环. 初中数学跨学科项目式教学案例开发——以“黄金分割”教学设计为例[J]. 中学数学杂志, 2024(8):25–30.

[2] 中华人民共和国教育部. 义务教育数学课程标准（2022年版）[M]. 北京：北京师范大学出版社, 2022:2, 10.

[3] 任敏. 新课标视角下初中数学项目式教学实践研究——以初中数学“统计与概率”板块为例[J]. 吉林教育, 2024(18):56–58.

[4] 张奠宙, 宋乃庆. 数学教育概论[M]. 3版. 北京：高等教育出版社, 2016:2.

[5] 李吉林. 情境教育理论与实践[M]. 北京：人民教育出版社, 2006:2.

中国知网 https://www.cnki.net